1. **Цель работы**

   Получение навыков создания запросов без подзапросов, используя различные виды соединений.

2. **Задание**

   1)Реализовать запросы а) .. в), указанные в варианте задания. . - Запрос на поиск по шаблону (поиск подстроки)(выполнить с единственным оператором like без использования функций left, RIGHT, length) - Запрос на использование одной таблицы несколько раз (псевдонимы). - Запрос на использование внешних соединений. Все запросы НЕ должны содержать вложенных запросов или агрегатных функций (используйте псевдонимы и различные виды соединений вместо них).

   Согласно варианту №6:

   Предметная область поликлиника: прием, пациент, процедура/прием, врач, стоимость

   а. кабинеты, в которых проводились любые процедуры, с аппаратурой, в названии которой есть слово «магнит», но на него название не заканчивается

   б. врачи, проводившие прием двух разных пациентов в одном кабинете в один день

   в. аппаратура, не используемая ни в одной процедуре

   г. процедуры, с наименьшей стоимостью среди всех процедур, проводимых в 101 кабинете

   д. кабинеты, в которых проводилось меньше среднего процедур е. пациент, которому проводились процедуры, со всеми аппаратами, начинающимися на букву «Д» (например, дарсонваль, Дерматоскоп)

   ж. врачи, проводившие процедуры с аппаратами магнитотерапии, но не проводившие приемов в 102 кабинете.

3. **Физическая модель**

   Разработанная физическая модель показана на рисунке 1.

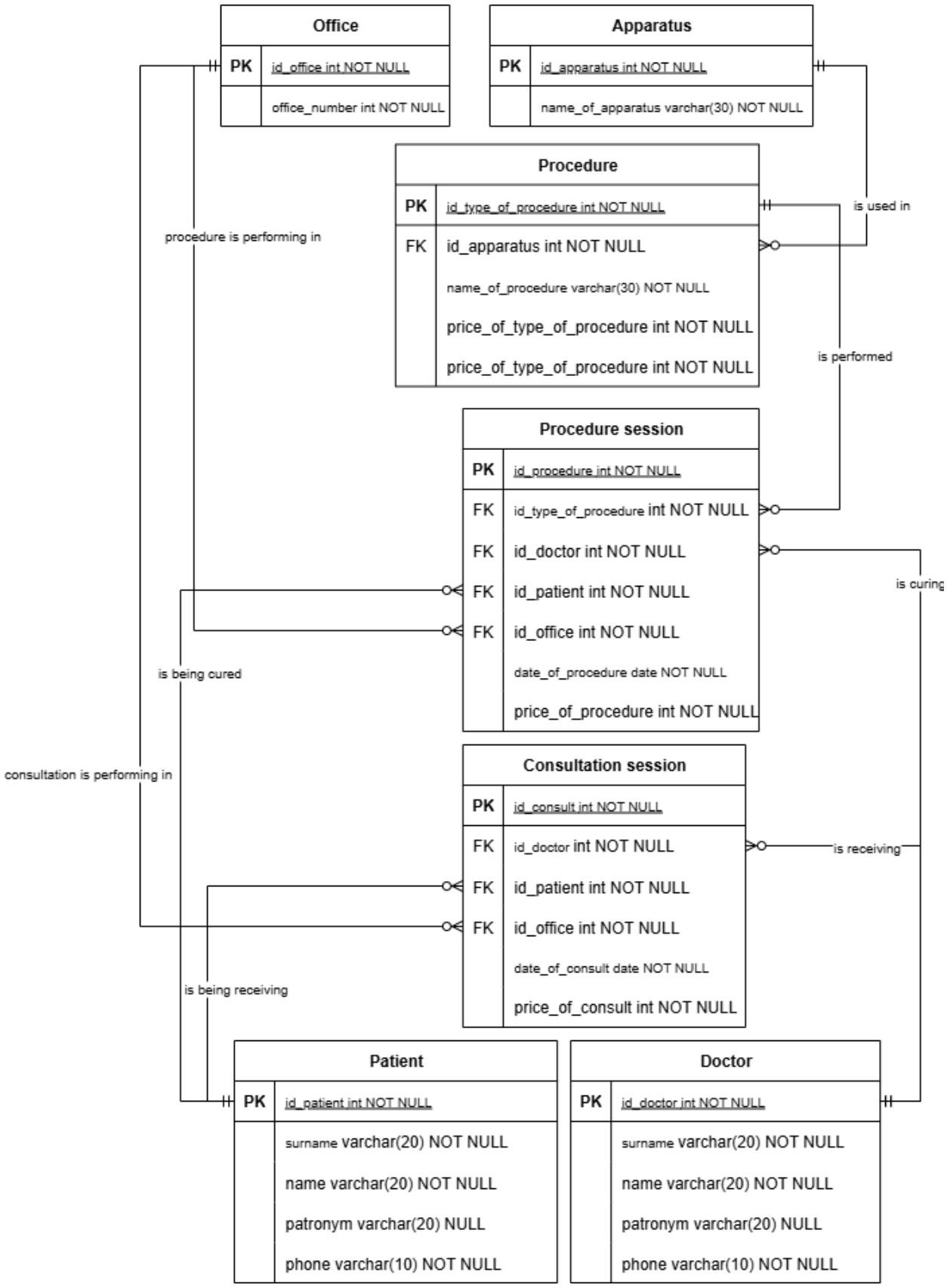


Рисунок 1 – Физическая модель

4. Таблица тестовых данных

В таблице 7 представлены тестовые данные для запросов а-в.

Таблица 7 – Тестовые данные запросов а-в

Текст запроса	Данные удовлетворяющие условиям запросов	Данные не удовлетворяющие условиям запросов
а. кабинеты, в которых проводились любые процедуры, с аппаратурой , в названии которой есть слово «магнит», но на него название не заканчивается	Кабинет 101 Кабинет 105 Кабинет 106	Кабинет 102 Кабинет 103 Кабинет 104
б. врачи, проводившие прием двух разных пациентов в одном кабинете в один день	Врач 4 Федорова Елена Анатольевна Врач 3 Кузнецов Дмитрий Сергеевич	Все остальные
в. аппаратура, не используемая ни в одной процедуре	Вибромассажер, Лимфордренажер	Все остальные

5. Запросы SQL

Запрос а:

```
select distinct office.* from Procedure_Session
inner join TProcedure on Procedure_Session.id_type_of_procedure =
TProcedure.id_type_of_procedure
inner join Apparatus on Apparatus.id_apparatus=TProcedure.id_apparatus
inner join Office using (id_office)
where Apparatus.name_of_apparatus like '%магнит_%';
```

Запрос б:

```
select distinct Doctor.* from Consultation_Session as s_1
inner join Consultation_Session as s_2 on s_1.id_doctor=s_2.id_doctor
inner join Doctor on s_1.id_doctor=Doctor.id_doctor
WHERE s_1.date_of_consult=s_2.date_of_consult
AND s_1.id_office=s_2.id_office
AND s_1.id_patient != s_2.id_patient;
```

Запрос в:

select Apparatus.* from Apparatus

left outer join TProcedure on Apparatus.id_apparatus=TProcedure.id_apparatus

where TProcedure.id_apparatus is null;

6. Наборы данных, возвращаемые запросами

Результат запроса а представлен на рисунке 2.

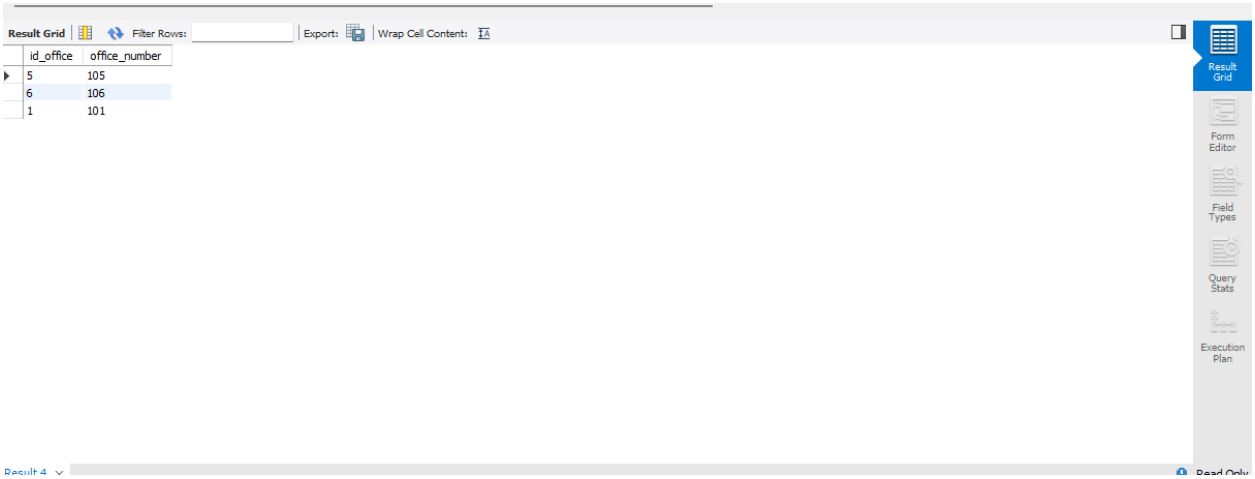


Рисунок 2 – Результат запроса а

Результат запроса б представлен на рисунке 3.

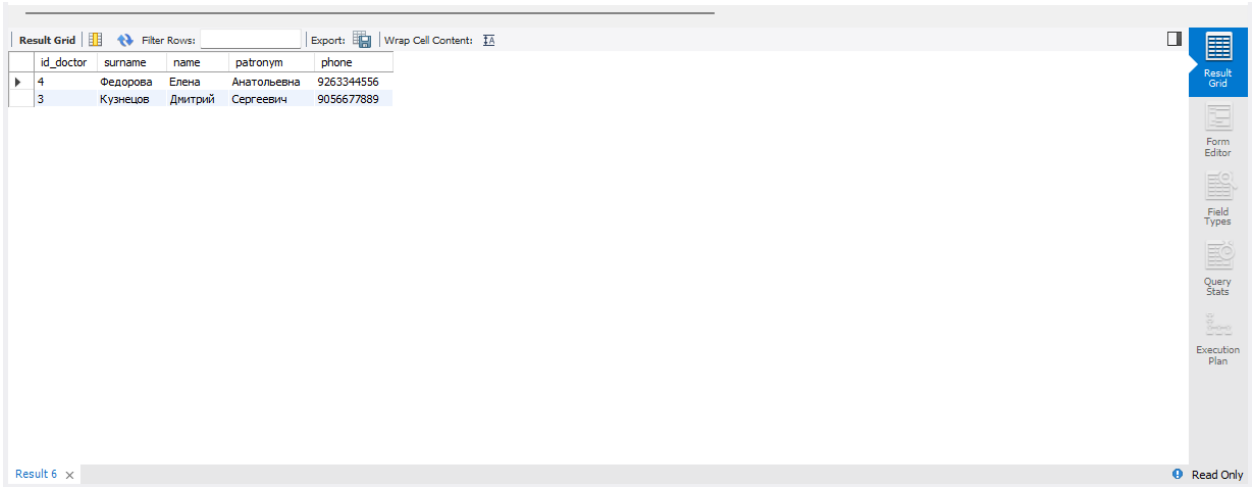


Рисунок 3 – Результат запроса б

Результат запроса в представлен на рисунке 4.

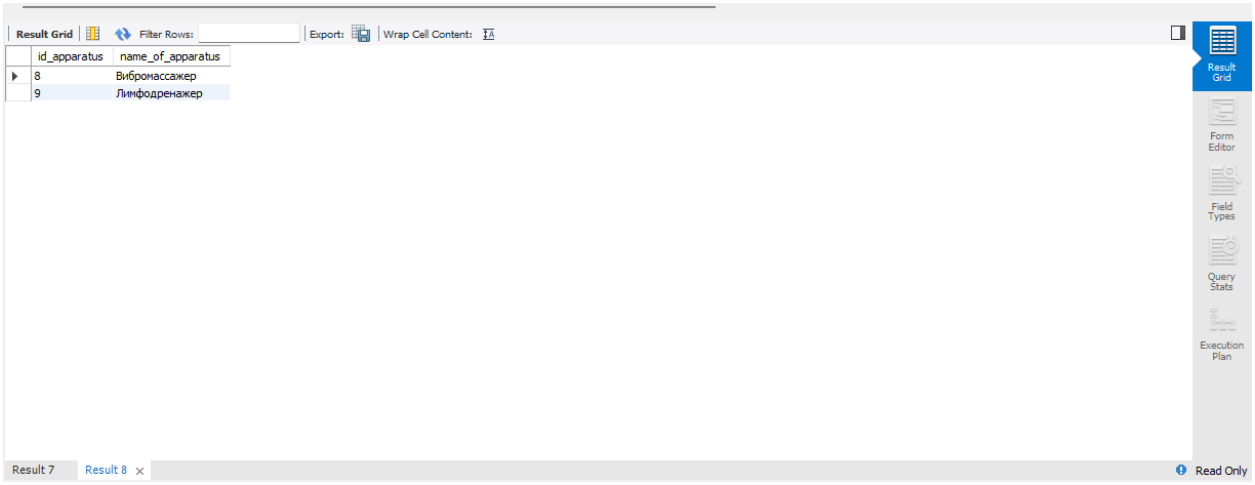


Рисунок 4 – Результат запроса в

7. Выводы

В процессе лабораторной работы были получены практические навыки создания простых запросов на выборку с использованием оператора like, который позволяет искать информацию на основе шаблона, псевдонимов, которые позволяют использовать одно и ту же таблицу в разных контекстах одного и того же запроса, внешних соединений, которые позволяют соотносить данные из разных таблиц по какому-то признаку.